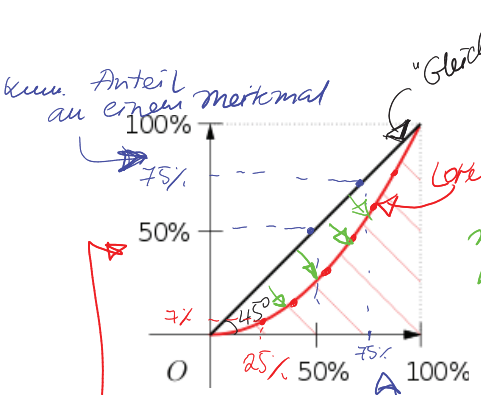
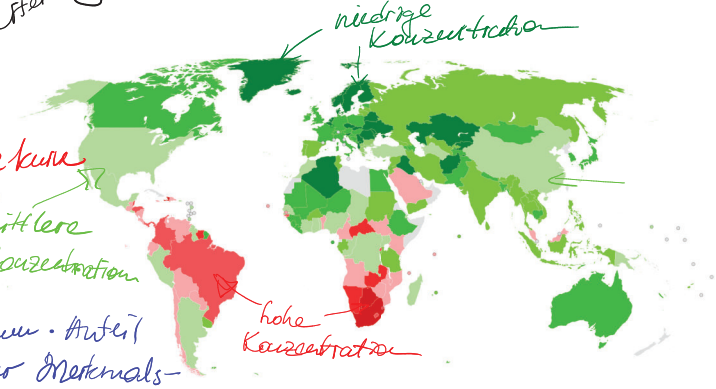
## 1.8 Konzentrationsmaße

Lorenz-Kurve

Gini-Koeffizient




Quelle: Wikipedia




- Es sei $X$ ein metrisch skaliertes Merkmal. Für einen Stichprobenumfang $n$ seien $x_1, \ldots, x_n$ Beobachtungen von $X$.
- Im Fall $x_1 = \cdots = x_n$ verteilt sich die **Merkmalssumme** $S_n = x_1 + \cdots + x_n$ zu gleichen Teilen auf die $n$ Objekte.
- Für den Fall, dass **keine Gleichverteilung** vorliegt, konzentriert sich die Merkmalssumme mehr oder weniger auf einzelne Objekte.
- Ziel dieses Kapitels ist es, die **Konzentration graphisch** darzustellen (Lorenz-Kurve) und durch geeignete Größen zu **messen** (Gini-Koeffizient und Konzentrationsrate).
- Anwendungsbeispiele sind:
  - Die Verteilung von Aktien auf Aktionäre. → zu viel macht bei einigen wenigen Aktionären.
  - Die Verteilung von Kreditengagements einer Bank auf die verschiedenen Branchen. → wenn zu hohe Konzentration ⇝ höheres Ausfallrisiko
  - Die Verteilung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen einer Region auf die Bauern.

### 1.8.1 Lorenz-Kurve

**Stichprobe**

geordnete Stichprobe

Es sei $x_{[1]} \leq x_{[2]} \leq \dots \leq x_{[n]}$ eine (in aufsteigender Reihenfolge) geordnete Stichprobe eines metrisch skalierten Merkmals $X$.

$S_0 = 0$
$S_1 = x_{[1]}$
$S_2 = x_{[1]} + x_{[2]}$
$S_3 = x_{[1]} + x_{[2]} + x_{[3]}$
$\vdots$
$S_k = x_{[1]} + \dots + x_{[k]}$

Definiere die kumulativen Summen: $S_i = x_{[1]} + x_{[2]} + \dots + x_{[i]}$, $i = 0, \dots, n$.

Die **Lorenz-Kurve** ist das Polygon durch die Punkte

$$(0,0), (u_1, v_1), \dots, (u_n, v_n) = (1,1),$$

mit:

- $u_i = \dfrac{i}{n}$ kumulativer Anteil an der Gesamtheit der Merkmalsträger;
- $v_i = \dfrac{S_i}{S_n}$ kumulativer Anteil an der Gesamt-Merkmalssumme.

- Interpretation:

  Der $100v_i$% untere Rand der Merkmalssumme entfällt auf $100u_i$% der Merkmalsträger.

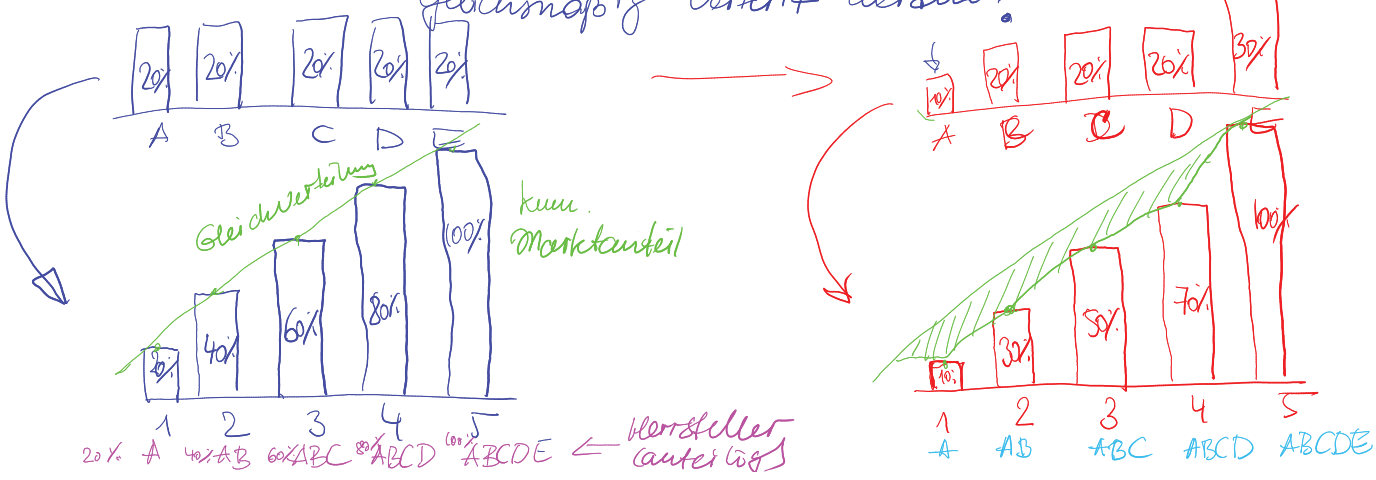
- Die **Fläche** $L$ zwischen der Diagonalen $u = v$ und der Lorenz-Kurve ist ein Maß für die Konzentration des Merkmals $X$.

**Beispiel 1.8.1.** *Lorenz-Kurve: Marktanteile*

- *Marktverteilung*
  - *$n = 5$ Hersteller ($A$, $B$, $C$, $D$, $E$) eines bestimmten Produkts*
  - *Merkmal $X$ = Marktanteil mit Merkmalssumme $S_5 = 100$* ← die gesamte Merkmalssumme (der gesamte Markt)
  - *4 Verteilungen (Jahre) von $S_5 = 100\%$ Marktanteile auf die 5 Unternehmen*

- *Bestimmen Sie alle vier Lorenz-Kurven und interpretieren Sie das Ergebnis.*

→ Vorüberlegung: Wie müßte die Marktverteilung sein, damit die Marktanteile gleichmäßig verteilt werden?



- *Daten*

| *Merkmalsträger* | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | *Merkmalssumme* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1. Verteilung* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| *2. Verteilung* | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 100 |
| *3. Verteilung* | 15 | 5 | 5 | 70 | 5 | 100 |
| *4. Verteilung* | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |

Gleichverteilung

Jahre

maximale Konzentration

- *Die Lorenz-Kurven sind:*

| $i$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_i$ | 0 | $1/5$ | $2/5$ | $3/5$ | $4/5$ | 1 |
| $v_i$ (*1. Verteilung*) | 0 | $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$ | $\frac{40}{100}=\frac{2}{5}$ | $\frac{60}{100}=\frac{3}{5}$ | $\frac{80}{100}=\frac{4}{5}$ | 1 |
| $v_i$ (*2. Verteilung*) | 0 | $\frac{10}{100}=0{,}1$ | $\frac{20}{100}=0{,}2$ | 0,4 | 0,6 | 1 |
| $v_i$ (*3. Verteilung*) | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 1 |
| $v_i$ (*4. Verteilung*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

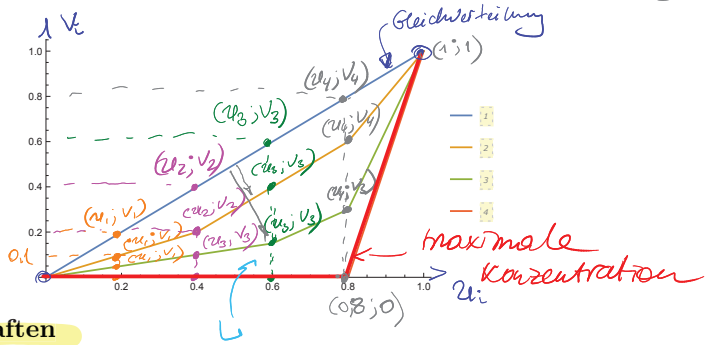
kumulativer Anteil von Merkmalsträger

kumulativer Anteil an der Merkmalssumme

Ordne:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| 5 | 5 | 5 | 15 | 70 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |

- *Graphisch:*




**Eigenschaften**

- Die Lorenz-Kurve verläuft stets unterhalb der Diagonalen.
- Die Fläche $L$ nimmt mit steigender Konzentration zu.
- Zwei extreme Verteilungen sind möglich:
  - **Gleichverteilung (keine Konzentration):**
    - Die Lorenz-Kurve ist mit der Diagonalen identisch.
    - Auf $100\,u_i\%$ der Merkmalsträger entfallen $100\,u_i\% = 100\,v_i\%$ der Merkmalssumme.
    - Fläche: $L_{\min} = 0$
  - **Maximale Konzentration:**
    - Die gesamte Merkmalsumme konzentriert sich auf einen Träger.
    - Lorenz-Kurve: Streckenzug $(0{,}0), ((n-1)/n, 0), (1{,}1)$
    - Fläche $L_{\max} = \dfrac{n-1}{2n}$

**Häufigkeitsverteilungen**

- diskrete Häufigkeitsverteilung

| | | | |
|---|---|---|---|
| $a_1$ | $a_2$ | $\cdots$ | $a_J$ |
| $h_1$ | $h_2$ | $\cdots$ | $h_J$ |

oder kontinuierliche Häufigkeitsverteilung

| | | | |
|---|---|---|---|
| $K_1$ | $K_2$ | $\cdots$ | $K_J$ |
| $a_1$ | $a_2$ | $\cdots$ | $a_J$ |
| $h_1$ | $h_2$ | $\cdots$ | $h_J$ |

Berechnung der Stützstellen des Polygons:

ordne

- Ordnen in aufsteigender Reihenfolge: $a_{[1]} < a_{[2]} < \cdots < a_{[J]}$

nur für die ersten j Merkmalsträgern

- Stützstellen: $u_j = h_{[1]} + \cdots + h_{[j]}$ und $v_j = \frac{a_{[1]}h_{[1]} + \cdots + a_{[j]}h_{[j]}}{a_{[1]}h_{[1]} + \cdots + a_{[J]}h_{[J]}}$, $j = 1, \ldots, J$

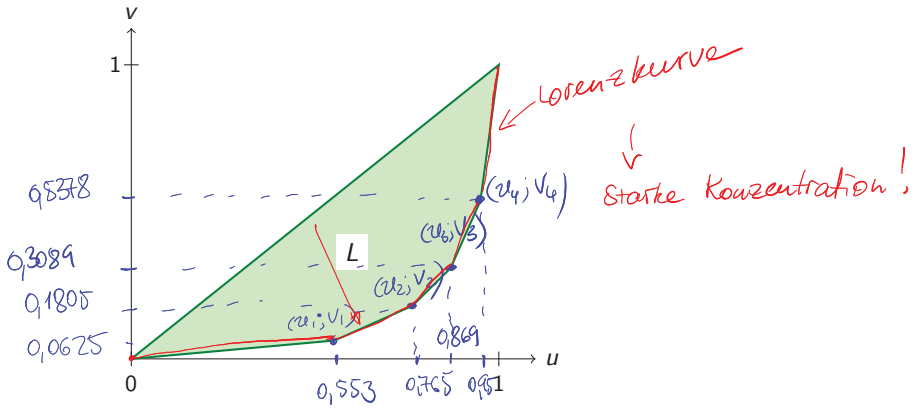
ges. Merkmalssumme für alle Merkmalsträger

**Beispiel 1.8.2.** *Lorenz-Kurve für die Aktionäre*

- *Die Aktien einer AG sind im Besitz von $n = 1000$ Aktionären.*
- *Grundgesamtheit $\Omega$: Eigentümer der Aktien*
- *Merkmal $X$: Anzahl der Aktien*

schon geordnet

| $j$ | *Klasse* $K_j$ | *Anzahl Aktionäre* $H_j$ | *Klassen-mittel* $a_j$ | *Anzahl Aktien* $a_j H_j$ | *Anteil Aktionäre* $u_j$ | *Anteil Aktien* $v_j$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1,50) | 553 | 13 | 7189 | $\frac{553}{1000} = 0{,}553$ | $\frac{7189}{115000} = 0{,}0625$ |
| 2 | [50,100) | 212 | 64 | 13568 | $\frac{553+212}{1000} = 0{,}765$ | $\frac{7189+13568}{115000} = 0{,}1805$ |
| 3 | [100,200) | 104 | 142 | 14768 | $\frac{553+212+104}{1000} = 0{,}869$ | $\frac{7189+13568+14768}{115000} = 0{,}3089$ |
| 4 | [200,500) | 81 | 325 | 26325 | $\frac{\ldots+81}{1000} = 0{,}95$ | $\frac{\ldots+26325}{115000} = 0{,}5378$ |
| 5 | [500,5000] | 50 | 1063 | 53150 | 1 | 1 |
| *Summe* | | 1000 | | 115000 | | |

sehr kleine, kleine, mittlere, große, sehr große

- *Die zugehörige Lorenz-Kurve beschreibt die Konzentration der Aktien.*